

Rede de Atendimento Odontológico Distribuída - Sistema de Gestão para Clínica Odontológica

1. Apresentação

Este projeto propõe a evolução do conceito de um sistema odontológico já existente para uma nova solução distribuída, planejada conforme os princípios de Engenharia de Software. Em vez de manter uma aplicação monolítica com acesso direto ao banco de dados, a proposta é dividir o sistema em serviços independentes, containerizados com Docker e integrados por APIs REST.

A cada sprint, o projeto será apresentado de forma incremental, considerando a professora no papel de cliente. Dessa forma, além da implementação técnica, o trabalho também enfatiza o levantamento de requisitos, a priorização do backlog, a definição da arquitetura, o planejamento e a validação contínua.

2. Descrição do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema distribuído para gerenciamento de clínicas odontológicas. A solução terá como foco o controle de pacientes, profissionais, atendimentos, estoque de materiais e informações financeiras, separando essas responsabilidades em micro serviços executados em containers.

Na proposta atual, o sistema deixa de depender de um modelo desktop acoplado ao banco e passa a operar por meio de serviços independentes, com comunicação via HTTP/REST. O acesso poderá ser realizado por uma interface web simples, utilizada para demonstração das funcionalidades e integração com os serviços.

3. Descrição dos Usuários

Os usuários previstos para o sistema são:

Gerente: possui acesso mais amplo ao sistema, podendo acompanhar os módulos de pacientes, profissionais, atendimentos, estoque e financeiro.

Atendente: realiza cadastro de pacientes, consulta informações e agenda atendimentos.

Dentista: acompanha sua agenda, consulta dados clínicos relacionados aos pacientes e registra informações de atendimento.

Auxiliar: acompanha materiais utilizados e auxilia no controle do estoque da clínica.

Paciente: pode consultar informações permitidas pela clínica e, em versões futuras, solicitar ou acompanhar agendamentos.

4. Necessidades e Regras de Negocio

Uma clínica odontológica precisa organizar diferentes processos ao mesmo tempo, como cadastro de pacientes, agenda de consultas, disponibilidade de profissionais, controle de materiais e registro financeiro. Quando essas funções ficam concentradas em uma única aplicação, a manutenção e a evolução da solução se tornam mais difíceis.

Por esse motivo, a proposta distribuída busca separar o sistema em contextos menores e independentes. Essa divisão favorece a manutenção, testes, clareza arquitetural e futuras evoluções do projeto. Além disso, o uso de Docker permitirá executar o ambiente completo localmente, sem necessidade de contratação de infraestrutura externa.

5. Requisitos Funcionais

[RF001] - Autenticação de usuários

Ator: Gerente, Atendente, Dentista e Auxiliar

Descrição: Permitir autenticação de usuários com controle de acesso conforme o perfil cadastrado.

[RF002] - Cadastro de pacientes

Ator: Gerente e Atendente

Descrição: Permitir cadastrar, consultar e atualizar registros de pacientes.

[RF003] - Cadastro de profissionais

Ator: Gerente

Descrição: Permitir cadastrar e consultar dentistas, auxiliares e especialidades.

[RF004] - Agendamento de atendimentos

Ator: Gerente, Atendente e Dentista

Descrição: Permitir registrar consultas com data, horário, paciente, profissional responsável e status do atendimento.

[RF005] - Controle de materiais

Ator: Gerente e Auxiliar

Descrição: Permitir cadastrar materiais, registrar entradas e saídas e acompanhar quantidades em estoque.

[RF006] - Controle financeiro

Ator: Gerente

Descrição: Permitir registrar pagamentos, despesas e dados financeiros básicos relacionados aos atendimentos.

6. Requisitos Não Funcionais

[RNF001] - Arquitetura distribuída

O sistema deverá ser estruturado em micro serviços com responsabilidades separadas.

[RNF002] - Containerização

Os serviços deverão ser executados em containers Docker, com ambiente configurado por Docker Compose.

[RNF003] - Comunicação entre serviços

A comunicação entre os módulos deverá ocorrer por APIs REST.

[RNF004] - Persistências

O sistema deverá utilizar banco de dados relacional executado localmente em container, sem necessidade de contratação de serviço pago.

[RNF005] - Controle de acesso

O acesso às funcionalidades deverá respeitar os perfis de usuário definidos para o sistema.

7. Tecnologias Previstas

A solução será desenvolvida utilizando Java e Spring Boot para construção dos microsserviços, Docker e Docker Compose para orquestração local dos containers, e MySQL para persistência dos dados. Para demonstração e validação das funcionalidades, será utilizada uma interface web simples e ferramentas de teste de API, como Postman.

8. Arquitetura Proposta

A arquitetura inicial do sistema será dividida nos seguintes serviços: serviço-autenticacao, serviço-paciente, serviço-profissional, serviço-atendimento, serviço-estoque e serviço-financeiro. Cada serviço possuirá responsabilidade própria e poderá evoluir de forma independente dentro da solução.

9. Planejamento das Sprints

Sprint 1: definição do projeto, levantamento de requisitos, backlog inicial, arquitetura do sistema e organização do repositório.

Sprint 2: configuração do ambiente com Docker e implementação inicial dos serviços de autenticação e pacientes.

Sprint 3: desenvolvimento dos serviços de profissionais e atendimentos, com integração básica entre os módulos.

Sprint 4: desenvolvimento dos serviços de estoque e financeiro, testes integrados e preparação da apresentação final.

10. Considerações Finais

O projeto mantém o domínio do sistema odontológico original, mas altera sua arquitetura para atender aos objetivos da disciplina. A nova proposta prioriza a

modularidade, a comunicação entre serviços, o uso de containers e as entregas incrementais, permitindo que a evolução do produto seja apresentada e validada ao longo das sprints.